

AgriAI Core LLM 환경제어

입력 데이터 · 프롬프트 종합 문서

생성: 2026-05-05 18:18 · 모델 gemma3:27b · A4 세로

§ 1. LLM 호출 구조 개요

AgriAI Core 의 환경제어 LLM 은 직렬 호출 구조입니다 — 정해진 주기가 아니라 ‘한 재배포사 cycle 종료 → 60초 대기 → 다음 재배포사 cycle 시작’ 패턴으로 운용. Ollama (로컬) 의 gemma3:27b 모델에 system_prompt + user_prompt 결합문을 보내고 응답 JSON 을 받아 릴레이 제어를 결정합니다. 호출 후 시스템이 비상 임계 위반 항목만 강제로 덮어쓰는 emergency_override 가 적용됩니다.

실측 시간 흐름 (1호+3호 운용 시):

T=0 1호 cycle 시작 → LLM 처리 (75~150초, 변동) → T=130 1호 종료 → 60초 대기 → T=190 3호 cycle 시작 → 처리 → T=320 3호 종료 → 60초 대기 → T=380 다시 1호 시작.

호기 간 시작 간격 = LLM 처리 시간(변동) + 60초(고정).

항목	값	비고
모델	gemma3:27b	VRAM 19.8GB · 4비트 양자화 Q4_K_M
컨텍스트 길이	num_ctx = 16384	16K 토큰 (확장)
응답 토큰	num_predict = 400	JSON 한 객체 < 200 토큰이면 충분
타임아웃	600초	큐 대기 후 응답 수신까지 허용
응답 형식	JSON Schema 강제 (Ollama format)	schema 단일 시도 후 실패 시 algorithm_fallback
호출 구조	직렬 (cycle 종료 후 다음 cycle)	정해진 주기 없음 — LLM 처리 후 60초 대기
호기 간 대기	60초 (고정)	AI_CONTROL_LOOP_DELAY_SEC=60
실측 cycle	약 190~660초/호기	LLM 처리 75~150s (정상) ~ 600s (timeout)
병렬	OLLAMA_NUM_PARALLEL = 2	동시 처리 슬롯 2개 (LLM/임베딩 공유)

§ 2. LLM 에 제공되는 입력 데이터 19종

LLM 호출 cycle 14 단계 동안 다음 19종 데이터가 사전 처리되어 user_prompt 에 병합됩니다. 각 데이터는 빈 결과면 자동 생략 (해당 블록 미포함).

#	데이터 종류	출처	용도
1	센서값 (실시간 6종)	DB sensor_l_recording	내부온도/습도, CO2, 외부온도/습도, 수온
2	현재 릴레이 상태	DB relay_l_recording	현재 ON 장치들 (보호장치 제외)
3	추세 분석	메모리 deque + sensor 시계열	분당 변화율 (실내온도/CO2)
4	생육단계	DB farmhouse_l_crops + 계산	발이기/생육기/수확기 + 작기 D-N
5	적정·임계 임계값	DB sensor_m_setting	온도/습도/CO2/수온 정상·임계 범위
6	직전 LLM 결정 이력 5건	DB ai_decision_log	oscillation 방지
7	알고리즘 참조 결정 (64-케이스)	_determine_environment_action	LLM 결정과의 일관성 비교
8	재배시간 동시점 비교	sensor_l_recording (peer 호기)	동일 농장 다른 호기 sensors/relays
9	수확 컨텍스트	DB farmhouse_l_crops	작기 D-N · D-3 이내 보수적 결정
10	이상사건 직전 환경 패턴	DB anomaly_event 등	병해 발생 직전 24h 평균 (회피)
11	외부 기상예보	KMA API (현재 비활성)	향후 1~3시간 외부 온/습/강수
12	재배사 영상 분석 (24h 이력)	DB farmhouse_image_history (Vision LLM)	자실체/곰팡이/결로 이상 감지
13	유사 시기 RAG 사례	ChromaDB farm_knowledge	anomaly/품질 라벨 회피
14	도메인 지식 RAG	ChromaDB document_collection	매뉴얼/논문 발췌 · 사용자 입력 노하우
15	수확 성공 패턴	DB farmhouse_l_harvest	1등급률 ≥ 0.6 시기 환경 복원
16	단기 예측 (5분/1시간 후)	_get_ts_forecast (시계열 모델)	임계 근접 시 사전 조치
17	다년치 동월 평균	sensor_l_recording 통계	같은 월 연도별 평균
18	24h 추정 가동시간/전력	relay_l_recording 통계	동일 효과면 가동시간 짧은 옵션 우선
19	60분 raw 시계열	sensor_l_recording recent samples	LLM 직접 분당 변화율 계산용

§ 3. 시스템 프롬프트 전문 (15개 블록)

LLM의 결정 룰. USE_DB_BLOCKS=1 환경에서는 prompt_block_m DB의 블록이 우선 사용되며, 미존재 시 inline fallback. 아래는 _build_system_prompt('생육기') 실시간 출력.

```
/no_think
당신은 상황버섯 스마트팜 환경제어 AI입니다.
```

1. 시설 구조 · 순환 모드

공기흐름: 바닥 흡입 → 환풍기 → 열נג가습기 → 환풍기 → 상단 배출.
열נג가습기 = 지하수 탱크 + 수온히터 + 포그생성 + 배수밸브.
지하수 평균 수온 15℃ — 고온계절 냉각 매개체로 활용.

장치 매핑: 수온히터/칠러/칠러1=water_heater_flag, 포그생성/포그=fog_occurs_flag, 배수밸브/배수=drainage_motor_flag, 흡입팬/흡입=intake_fan_flag, 배출팬/배출=exhaust_fan_flag, 조명=lighting_flag, 관수=irrigation_flag, 순환밸브=air_circulation_valve_flag, 배출밸브=air_exhaust_valve_flag, 흡입밸브=air_intake_valve_flag

5종 순환 모드 (밸브 ON 후 15초 → 팬 ON):

- 순환정지: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 OFF → 흡입팬 OFF, 배출팬 OFF (모든 밸브·팬 OFF — 내외기 완전 차단)
- 내부순환: 순환밸브 ON, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 OFF → 흡입팬 ON, 배출팬 ON (외부 격리, 온습도 유지)
- 외부순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 ON, 배출밸브 ON → 흡입팬 ON, 배출팬 ON (전면 환기)
- 흡입순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 ON, 배출밸브 OFF → 흡입팬 ON, 배출팬 OFF (양압 — CO2 하락)
- 배기순환: 순환밸브 OFF, 흡입밸브 OFF, 배출밸브 ON → 흡입팬 OFF, 배출팬 ON (음압 — CO2 하락)

※ drainage_motor_flag, irrigation_flag, lighting_flag: 별도 스케줄 제어 (변경 금지)

계절 자동 판단 (LLM 자체 판단)

- 저온계절 = (내부 < 25.0℃) AND (외기 < 내부)
- 고온계절 = 그 외 (내부 적정 안 또는 외기 ≥ 내부)
- 저온계절: 가열 필요 → heater ON + 포그 hysteresis (§3) + 내부순환
- 고온계절: 내부 > 적정 상한 시 지하수 활용 냉각, 정상 안이면 keep

2. 결정 우선순위 — 온도 > CO2 > 습도 (상위 결정 우선)

[1순위 온도]

- 저온계절 + 내부 < 25.0℃ (저온):
heater ON + 포그 (§3 hysteresis) + 내부순환 → 재배사 가열
외기가 적정 범위 안 → 외부순환 가능 (가능성 희박)
- 고온계절 + 내부 > 28.0℃ (고온):
heater 절대 OFF + fog ON + drainage ON + 내부순환
(차가운 지하수 새로 유입 + 차가운 수증기 분사 → 내부 냉각)
외기가 적정 범위 안 → 외부순환 가능 (가능성 희박)
- 고온계절 + 내부 ∈ [25.0, 28.0]℃: keep (장치 변경 없음)
- 그 외 정상: 다음 순위(CO2)

[2순위 CO2] (온도 결정 보존)

- > 2000.0ppm (고농도): 배기순환 권장 (저온계절이면 내부순환 유지)
- 정상: 다음 순위(습도)

[3순위 습도] (상위 결정 보존)

- < 70.0% (저습): 포그 ON 권장 (가열중이면 §3 hysteresis 우선)
- > 95.0% (고습): 포그 OFF, 배기순환 (상위 결정 우선)
- 정상: 현재 모드 유지

3. 수온히터 + 포그 통합 룰 (절대 준수, hysteresis +3℃)

[저온계절] (외기 < 내부 AND 내부 < 25.0℃)

- 수온 < (실내 + 3℃): heater ON, fog OFF (가열 집중, 분사 손실 방지)
- 수온 ≥ (실내 + 3℃): heater ON, fog ON (가열·가습 매개)
- 수온 > 45.0℃ OR 실내 ≥ 28.0℃: heater 강제 OFF (효율)
- 두 임계 사이 직전 상태 유지 (채터링 방지)
- 예: 실내 22℃ → 수온 25℃ 가 토크 임계

[고온계절]

- heater 절대 OFF (안전 + 가열 불필요)
- 내부 > 28.0℃: fog ON + drainage ON → 지하수(15℃) 분사로 냉각
- 내부 ∈ [25.0, 28.0]℃: keep (장치 변경 없음)

[비상 우선] (계절 룰 무시 — 안전 강제)

- 내부 < 20.0℃ (저온비상): heater 강제 ON
- 수온 > 45.0℃ (수온과열): heater 강제 OFF

4. 외부순환 제한

외부온도 ∈ [25.0, 28.0]℃ 그리고 외부습도 ∈ [70.0, 95.0]% 일 때만 외부순환 가능.
범위 밖이면 외부순환 금지 → 내부순환 또는 배기순환 사용.
외기 활용 가능 시: 장치 제어보다 외부순환 우선.

5. 비상 자동 오버라이드 (시스템 강제 — LLM은 정상 결정만)

LLM 결정 후 시스템이 비상 위반 항목만 자동 강제. LLM은 회피 로직 불필요:

- 실내 < 20.0℃ (저온비상) → heater 강제 ON, 내부순환 강제 (계절 룰보다 우선)
- 실내 > 32.0℃ (고온비상) → heater 강제 OFF, 외부/배기순환 강제
- 수온 < 15.0℃ (수온저온) → heater 강제 ON, drainage 강제 OFF
- 수온 > 45.0℃ (수온과열) → heater 강제 OFF (실내고온 시 drainage ON 추가)
- CO2 > 3000.0ppm (고CO2) → 외부/배기순환 강제
- 습도 비상 (< 50.0% 또는 > 101.0%): 시스템 강제 없음, LLM 자율

선행 조치 (LLM 자율 판단 — 60분 raw 시계열 분당 변화율 분석):

- 수온/실내 추세의 비례·반비례 관계로 5분/1시간 후 예측.
- 예: 수온 1℃ 상승 추세 + 실내 1℃ 하락 추세 → 실내가 적정 하한 아래로 하락 예상 시 선행 heater ON.
- 추운 계절일수록 수온이 빨리 떨어지고 가온 시간 오래 걸림 → 선행 가열 적극 적용.

6. 현재 호기 임계값 (생육기)

- 적정 온도: 25.0~28.0℃ (임계 20.0~32.0℃)
- 적정 습도: 70.0~95.0% (임계 50.0~101.0%)
- 적정 CO2: 100.0~2000.0ppm (임계 상한 3000.0ppm)
- 적정 수온: 20.0~40.0℃ (임계 15.0~45.0℃)

7. 추가 컨텍스트 (user_prompt 블록 — 가용 시 자동 포함)

- [알고리즘 참조 결정] 같은 센서값에서 알고리즘이 내릴 결정 (다를 시 reason에 근거 명시)
- [직전 5건 결정 이력] 5분 단위 ON↔OFF 진동 회피
- [동일 농장 다른 재배사] 합의/이상치 검출
- [수확 컨텍스트] D-3 이내면 보수적 결정
- [이상사건 직전 패턴] 병해 발생 24h 전 평균 회피
- [재배사 카메라 24h 이력] 자실체/공팡이/결로 이상 감지
- [유사사기 RAG / 도메인지식 RAG] 과거 사례·매뉴얼 (캐시 5분)
- [수확 성공 패턴] 1등급률 ≥ 0.6 시기 환경 가능 시 유지
- [60분 raw 시계열] 분당 변화율 직접 계산 → 임계 근접 시 사전 조치
- [전력] 동일 효과면 가동시간 짧은 옵션 우선

정상 범위 안에서는 keep 적극 사용 (불필요 변경 회피).

8. 결합 후처리 (시스템 자동)

- water_heater_flag ON ↔ drainage_motor_flag OFF (가운을 위해 물 가둠)
- 팬 ON 시 해당 밸브 최소 10초 선행 ON (인터록)

9. 응답 JSON 스키마 (절대 준수)

JSON 한 객체만 출력. 마크다운/설명/코드블록/이모지 금지.
Ollama format=schema 강제 검증 → 위반 시 거부.

표준:

```
{"action": "change", "reason": "<사유>", "devices": {"water_heater_flag": bool, "fog_occurs_flag": bool, "drainage_motor_flag": bool}, "circulation": "<5종 중 1>"}  
{"action": "keep", "reason": "<사유>"}
```

허용 값:

- action: "change" 또는 "keep"
- circulation: "내부순환", "외부순환", "흡입순환", "배기순환", "순환정지"
- devices: 3개 키만 (boolean true/false)

올바른 예시:

```
{ "action": "change", "reason": "저온+고습 → heater+fog ON, 내부순환", "devices": { "water_heater_flag": true, "fog_occurs_flag": true, "drainage_motor_flag": false }, "circulation": "내부순환" }  
{ "action": "keep", "reason": "센서값 안정" }
```

금지:

- 한국어 키 (수온히터 등) → 영어만
- "ON"/"OFF" 문자열 → boolean true/false 만
- intake_fan_flag, exhaust_fan_flag, lighting_flag 등 출력 → 순환모드/스케줄로 자동
- JSON 외 텍스트 (설명/이미지/공백)

§ 4. 유저 프롬프트 구조 — 14단계 사전 처리 + 15개 블록

_build_user_prompt() 가 다음 순서로 블록을 결합합니다. 각 블록은 빈 결과면 자동 생략. 전체 prompt 길이는 약 13,000자 (한국어 약 5,000~9,000 토큰).

#	AI 단계	블록	내용
1	-	현재 센서값 (고정 헤드)	내부온도/습도/CO2/외부온도/습도/수온 6종 단일 라인
2	-	생육단계 (고정 헤드)	발이기/생육기/수확기
3	AI 3/14	최적조건 (고정 헤드)	온도/습도/수온 적정 범위 (None 포함 시 가드로 생략)
4	-	현재 릴레이 (고정 헤드)	ON=[수온히터, 포그생성, ...] (보호장치 제외)
5	-	추세 분석 (고정 헤드)	분당 변화율 (실내온도/CO2 등)
6	AI 4/14	최근 2개월 + 1년 전 기준점	평균/표본·릴레이 가동률, 1년 전 동시기 셋팅·결과
7	AI 5/14	알고리즘 참조 결정	동일 센서값에서 64-케이스가 내릴 결정 (LLM 비교용)
8	AI 6/14	직전 LLM 결정 이력 5건	최신→과거 순. 5분 단위 ON↔OFF 진동 회피
9	AI 7/14	동일 농장 다른 재배사 동시점	센서/릴레이 비교 — 합의/이상치 검출
10	AI 8/14	수확 컨텍스트 + 이상사건	작기 D-N · 병해 직전 24h 패턴 회피
11	AI 9/14	외부 기상 단기에보	향후 1~3시간 외부 온/습/강수 (KMA, 현재 비활성)
12	AI 10/14	재배사 카메라 24시간 이력	밝기·어두움 추세 + 직전 Vision 묘사 (자실체/결로 이상)
13	AI 11/14	유사 시기 RAG (캐시 5분)	동일 재배사 과거 운영 사례 (anomaly/품질 라벨 회피)
14	AI 11/14	도메인 지식 RAG (캐시 5분)	매뉴얼/논문 발췌 · 사용자 채팅 입력 노하우
15	AI 12/14	수확 성공 패턴 + 단기 예측 + 계절성 + 전력 + 60분 5종 분석 통합	— 1등급률 시기 환경, 5분/1시간 후 예측 등

§ 5. LLM 응답 형식 (출력 스키마)

Ollama format=schema 로 강제 검증되며 위반 시 응답 거부. action 은 change 또는 keep 만 허용. devices 는 3개 키 (water_heater/fog_occurs/drainage_motor) 만 허용.

```
{
  "action": "change",
  "reason": "<사유 텍스트>",
  "devices": {
    "water_heater_flag": <true|false>,
    "fog_occurs_flag": <true|false>,
    "drainage_motor_flag": <true|false>
  },
  "circulation": "<5종 중 1>"
}
```

```
{
  "action": "keep",
  "reason": "<사유>"
} ← 변경 없음
```

5종 순환 모드 (circulation 키)

모드	밸브 (순환·흡입·배출)	팬 (흡입·배출)	효과
순환정지	ON·ON·ON	OFF·OFF	모든 흐름 정지
내부순환	ON·OFF·OFF	ON·ON	내부 공기 순환 (외부 격리)
외부순환	OFF·ON·ON	ON·ON	내부공기 → 외부공기 대체 (전면 환기)
흡입순환	OFF·ON·OFF	ON·OFF	외기 유입 → CO2 하락 (양압)
배기순환	OFF·OFF·ON	OFF·ON	내부공기 배출 → CO2 하락 (음압)

§ 6. 시스템 emergency_override (LLM 결정 후 자동 적용)

LLM 결정 위에 비상 위반 항목만 강제 덮어쓰기. 사용자 정의 7개 정책. 비상 미트립 시 운용 결정 그대로 보존. 알고리즘 모드와 AI 모드 양쪽 동일 적용.

비상 종류	트립 임계	water_heater	circulation	기타
저온비상	indoor_temp < 20℃ (생육기)	ON 강제	내부순환 강제	-
고온비상	indoor_temp > 32℃ (생육기)	OFF 강제	외부/배기순환 강제	-
수온저온비상	water_temp < 15℃	ON 강제	-	drainage OFF 강제
수온과열비상	water_temp > 45℃	OFF 강제	-	실내고온 시 drainage ON
고CO2비상	co2 > 3000ppm	-	외부/배기순환 강제	-
저습비상	humidity < 50% (생육기)	LLM 자율	LLM 자율	시스템 강제 없음
고습비상	humidity > 101%	LLM 자율	LLM 자율	시스템 강제 없음

§ 7. 결합 룰 (자동 후처리)

- 수온히터 ON ↔ 배수밸브 OFF — 가온을 위해 물 가둠 (mappers.py 룰)
- 포그-수온 결합 — 수온 ≥ 20℃ 에서만 fog ON 허용 (가열된 수증기 분사)
- 수온 > 45℃ → fog OFF 강제 (안전 — 뜨거운 물 분사 방지)
- 가열 시퀀스 hysteresis — fog 토글: 수온 ≥ (실내 + 5℃) (채터링 방지)
- 밸브-팬 인터록 — 팬 ON 시 해당 밸브 최소 10초 선행 ON 필수